2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,3,5\}$，$C=\{0,2,4\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,1,3,5\}$　　C. $\{0,1,2,4\}$　　D. $\{0,2,3,4\}$

【解析】
由 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,3,5\}$ 得 $A\cap B=\{1\}$，再与 $C=\{0,2,4\}$ 取并集，得 $(A\cap B)\cup C=\{0,1,2,4\}$，答案为 C.

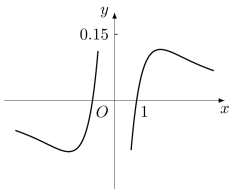
2. 已知 $a\in\mathbb{R}$，则“$a>6$”是“$a^2>36$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

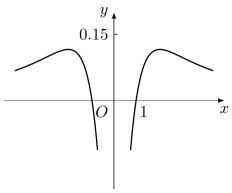
【解析】
若 $a>6$，则 $a^2>36$ 成立，即由“$a>6$”能推出“$a^2>36$”；反过来由 $a^2>36$ 得 $a>6$ 或 $a<-6$，不一定有 $a>6$. 所以“$a>6$”是“$a^2>36$”的充分不必要条件，答案为 A.

3. 函数 $y=\frac{\ln|x|}{x^2+2}$ 的图像大致为（ ）

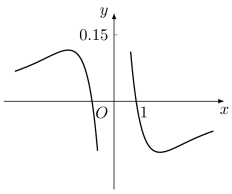
A.



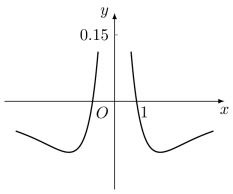
B.



C.

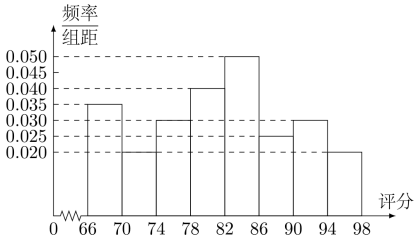


D.



【解析】
函数的定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$，且 $\frac{\ln|-x|}{(-x)^2+2}=\frac{\ln|x|}{x^2+2}$，所以它是偶函数，图象关于 y 轴对称；当 $0<|x|<1$ 时 $\ln|x|<0$，函数值为负，当 $|x|>1$ 时函数值为正，且当 $|x|\to+\infty$ 时 $y\to 0$. 这与选项 B 的图象相符，答案为 B.

4. 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部，统计其评分分布数据，将所得 400 个评分数据分为 8 组：$[66,70)$，$[70,74)$，…，$[94,98]$，并整理得到如下的频率分布直方图，则评分在区间 $[82,86)$ 内的影视作品数量是（ ）



A. 20　　B. 40　　C. 64　　D. 80

【解析】
由直方图，区间 $[82,86)$ 对应的“频率与组距之比”为 0.050，该组组距为 4，所以该区间的频率为 $0.050\times4=0.2$，影视作品数量为 $400\times0.2=80$，答案为 D.

5. 设 $a=\log_2 0.3$，$b=\log_{\frac{1}{2}} 0.4$，$c=0.4^{0.3}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$　　C. $b<c<a$　　D. $a<c<b$

【解析】
$a=\log_2 0.3<\log_2 1=0$；$b=\log_{\frac{1}{2}} 0.4=-\log_2 0.4=\log_2\frac{5}{2}>\log_2 2=1$；由指数函数性质 $0<c=0.4^{0.3}<0.4^0=1$. 所以 $a<c<b$，答案为 D.

6. 两个圆锥的底面是一个球的同一截面，顶点均在球面上，若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$，两个圆锥的高之比为 $1:3$，则这两个圆锥的体积之和为（ ）

A. 3π　　B. 4π　　C. 9π　　D. 12π

【解析】
由球的体积 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32\pi}{3}$ 得 $R^3=8$，即 $R=2$. 设截面到球心的距离为 d，则两个圆锥的高分别为 $R-d$ 与 $R+d$，由高之比为 $1:3$ 得 $R+d=3(R-d)$，解得 $d=\frac{R}{2}=1$，截面圆半径 $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{3}$. 两个圆锥的体积之和为 $\frac{1}{3}\pi r^2(R-d)+\frac{1}{3}\pi r^2(R+d)=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 2R=\frac{1}{3}\pi\times3\times4=4\pi$，答案为 B.

7. 若 $2^a=5^b=10$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=$（ ）

A. -1　　B. $lg7$　　C. 1　　D. $\log_7 10$

【解析】
由 $2^a=10$ 得 $a=\log_2 10$，由 $5^b=10$ 得 $b=\log_5 10$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\log_{10}2+\log_{10}5=\log_{10}10=1$，答案为 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点重合，抛物线的准线交双曲线于 A，B 两点，交双曲线的渐近线于 C，D 两点，若 $|CD|=\sqrt{2}|AB|$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，与双曲线右焦点重合，所以 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\frac{p}{2}$，准线为 $x=-\frac{p}{2}=-c$. 将 $x=-c$ 代入双曲线方程得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $y=+-\frac{b^2}{a}$，$|AB|=\frac{2b^2}{a}$；代入渐近线 $y=+-\frac{b}{a}x$ 得 $y=+-\frac{bc}{a}$，$|CD|=\frac{2bc}{a}$. 由 $|CD|=\sqrt{2}|AB|$ 得 $c=\sqrt{2}b$，即 $a^2=c^2-b^2=b^2$，$a=b$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$，答案为 A.

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=begin\{cases\}\cos(2\pi x-2\pi a),x<a,\backslash x^2-2(a+1)x+a^2+5,x\geq aend\{cases\}$ 若 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内恰有 6 个零点，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$
B. $\left(\frac{7}{4},2\right)\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$
C. $\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left[\frac{11}{4},3\right)$
D. $\left(\frac{7}{4},2\right)\cup\left[\frac{11}{4},3\right)$

【解析】

当 $x<a$ 时，$f(x)=\cos(2\pi x-2\pi a)$，其零点满足 $2\pi x-2\pi a=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=a+\frac{1}{4}+\frac{k}{2}$（$k\in\mathbb{Z}$）．由 $0<x<a$ 得 $-2a-\frac{1}{2}<k\leftarrow\frac{1}{2}$，即整数 k 满足 $k\leq-1$ 且 $k>-2a-\frac{1}{2}$.

当 $x\geq a$ 时，$f(x)=x^2-2(a+1)x+a^2+5$，其判别式 $\Delta=4(a+1)^2-4\left(a^2+5\right)=8(a-2)$．当 $a<2$ 时无实根；当 $a\geq2$ 时两根为 $x=a+1pmsqrt(2a-4)$，其中较大的根 $a+1+\sqrt{2a-4}>a$ 恒成立，较小的根 $a+1-\sqrt{2a-4}\geq a$ 当且仅当 $\sqrt{2a-4}\leq1$，即 $a\leq\frac{5}{2}$.

于是分段计数：当 $2<a\leq\frac{9}{4}$ 时，$-2a-\frac{1}{2}\in\left[-5,-\frac{9}{2}\right)$，前半段有 4 个零点，后半段有 2 个零点，共 6 个；当 $\frac{9}{4}<a\leq\frac{5}{2}$ 时前半段有 5 个零点、后半段有 2 个零点，共 7 个；当 $\frac{5}{2}<a\leq\frac{11}{4}$ 时前半段有 5 个零点，而后半段只有 1 个零点（$a>\frac{5}{2}$），共 6 个；当 $a>\frac{11}{4}$ 时前半段有 6 个零点，共 7 个；当 $\frac{7}{4}<a<2$ 时后半段无零点，前半段只有 4 个零点.

所以当且仅当 $a\in\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$ 时恰有 6 个零点，答案为 A.

填空题

10. i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2i}{2+i}=fillinblank\{\}$.

【解析】

$\frac{9+2i}{2+i}=\frac{(9+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{18-9i+4i-2i^2}{2^2+1^2}=\frac{20-5i}{5}=4-i$.

11. 在 $\left(2x^3+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中，x^6 的系数是 $fillinblank\{\}$.

【解析】

展开式的通项为 $C_6^{k\left(2x^3\right)^{k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}}}=C_6^k2^kx^{4k-6}$．令 $4k-6=6$，得 $k=3$，所以 x^6 的系数为 $C_6^32^3=20\times8=160$.

12. 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A，与圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 相切于点 B，则 $|AB|=fillinblank\{\}$.

【解析】

设切线方程为 $y=\sqrt{3}x+m$，则 $A(0,m)$，圆心为 $C(0,1)$，半径 $r=1$．由相切得圆心到直线的距离等于半径 $\frac{|m-1|}{\sqrt{3+1}}=1$，所以 $|m-1|=2$，即 $|AC|=2$．在直角三角形 ABC 中，$|AB|=\sqrt{|AC|^2-r^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$.

13. 若 $a>0$，$b>0$，则 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b$ 的最小值为 $fillinblank\{\}$.

【解析】

由基本不等式，对固定的 $b>0$ 有 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}\geq2\sqrt{\frac{1}{a}\cdot\frac{a}{b^2}}=\frac{2}{b}$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b\geq\frac{2}{b}+b\geq2\sqrt{\frac{2}{b}\cdot b}=2\sqrt{2}$．当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b}=b$，即 $a=b=\sqrt{2}$ 时等号成立，故最小值为 $2\sqrt{2}$.

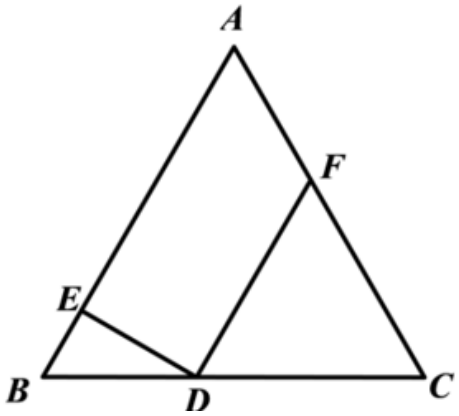
14. 甲，乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语，若一方猜对且另一方猜错，则猜对的一方获胜，否则本次平局. 已知每次活动中，甲，乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$，$\frac{3}{5}$，且每次活动中甲，乙猜对与否互不影响，各次活动也互不影响，则一次活动中，甲获胜的概率为 $fillinblank\{\}$，3 次活动中，甲至少获胜 2 次的概率为 $fillinblank\{\}$.

【解析】

甲获胜当且仅当甲猜对且乙猜错，其概率为 $\frac{5}{6}\times\left(1-\frac{3}{5}\right)=\frac{5}{6}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{3}$.

设 3 次活动中甲获胜的次数为 X，则 X 服从二项分布 $B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，所以甲至少获胜 2 次的概率为 $P(X\geq 2)=C_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\frac{2}{3}+C_3^3\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{2}{9}+\frac{1}{27}=\frac{7}{27}$.

15. 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中，D 为线段 BC 上的动点，$DE\perp AB$ 且交 AB 于点 E，$DF\parallel AB$ 且交 AC 于点 F，则 $|2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}|$ 的值为 $fillinblank\{\}$；$\left(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{DF}\right)\cdot\overrightarrow{DA}$ 的最小值为 $fillinblank\{\}$.



【解析】

以 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系，取 $A(0,0)$，$B(1,0)$，$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 设 $BD=t$（$0\leq t\leq 1$），则 $D\left(1-\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$.

因为 $DE\perp AB$，所以 $E\left(1-\frac{t}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-\frac{t}{2},0\right)$；因为 $DF\parallel AB$，所以 $F\left(\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，$\overrightarrow{DF}=(t-1,0)$. 于是 $2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}=(-1,0)$，$|2\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{DF}|=1$.

又 $\overrightarrow{DE}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，$\overrightarrow{DA}=\left(\frac{t}{2}-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$，所以 $\left(\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{DF}\right)cdotarrow(DA)=\left(t-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\cdot\left(\frac{t}{2}-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)=(1-t)\left(1-\frac{t}{2}\right)+\frac{3}{4}t^2=\frac{5}{4}t^2-\frac{3}{2}t+1$. 当 $t=\frac{3}{5}$ 时该二次式取最小值 $\frac{5}{4}\times\frac{9}{25}-\frac{3}{2}\times\frac{3}{5}+1=\frac{11}{20}$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\sin A:\sin B:\sin C=2:1:\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$.

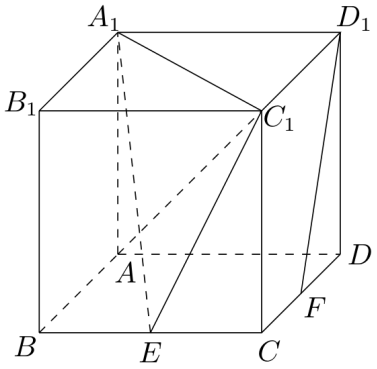
1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 求 $\cos C$ 的值；
3. (3) 求 $\sin\left(2C-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，得 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=2:1:\sqrt{2}$. 设 $a=2k$，$b=k$，$c=\sqrt{2}k$. 由 $b=\sqrt{2}$ 得 $k=\sqrt{2}$，所以 $a=2\sqrt{2}$.
2. (2) 由余弦定理，得 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{8+2-4}{2\times 2\sqrt{2}timessqrt(2)}=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$.
3. (3) 因为 $C\in(0,\pi)$ 且 $\cos C=\frac{3}{4}>0$，所以 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{\sqrt{7}}{4}$. 于是 $\sin 2C=2\sin C\cos C=\frac{3\sqrt{7}}{8}$，$\cos 2C=2\cos^2 C-1=\frac{1}{8}$. 所以 $\sin\left(2C-\frac{\pi}{6}\right)=\sin 2C\cos\frac{\pi}{6}-\cos 2C\sin\frac{\pi}{6}=\frac{3\sqrt{7}}{8}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{8}\times\frac{1}{2}=\frac{3\sqrt{21}-1}{16}$.

17. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 BC 的中点，F 为棱 CD 的中点.

1. (1) 求证：$D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1；
2. (2) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值；
3. (3) 求二面角 $A-A_1C_1-E$ 的正弦值.



【解析】

1. (1) 以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 的方向分别为 x，y，z 轴正方向建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$C_1(2,2,2)$，$D_1(0,2,2)$，$E(2,1,0)$，$F(1,2,0)$. 于是 $\overrightarrow{D_1F}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{A_1E}=(2,1,-2)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(2,2,0)$. 设平面 A_1EC_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，由 $\boldsymbol{n}cdotarrow(A_1E)=0$，$\boldsymbol{n}cdotarrow(A_1C_1)=0$ 可取 $\boldsymbol{n}=(2,-2,1)$. 因为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(D_1F)=2-2=0$，且 D_1 不在平面 A_1EC_1 内，所以 $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1.
2. (2) $\overrightarrow{AC_1}=(2,2,2)$. 设直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AC_1}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AC_1}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{|4-4+2|}{2\sqrt{3}\times 3}=\frac{\sqrt{3}}{9}$.
3. (3) 平面 AA_1C_1 的法向量可取 $\boldsymbol{m}=\overrightarrow{AA_1}timesarrow(AC_1)=(-4,4,0)$，即 $\boldsymbol{m}=(-1,1,0)$. 设二面角 $A-A_1C_1-E$ 的大小为 α，则 $|\cos\alpha|=\frac{|\boldsymbol{m}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{m}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{|-2-2|}{\sqrt{2}\times 3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\frac{8}{9}}=\frac{1}{3}$.

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的右焦点为 F，上顶点为 B，离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，且 $|BF|=\sqrt{5}$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M，与 y 轴的正半轴交于点 N，过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P. 若 $MP \parallel BF$，求直线 l 的方程.

【解析】

1. (1) 由 $e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 得 $c^2=\frac{4}{5}a^2$. 上顶点 $B(0,b)$，右焦点 $F(c,0)$，所以 $|BF|=\sqrt{c^2+b^2}=a=\sqrt{5}$，即 $a^2=5$. 于是 $c^2=\frac{4}{5}\times 5=4$，$b^2=a^2-c^2=1$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{5}+y^2=1$.
2. (2) 由 $a^2=5$，$c=2$，$b=1$ 得 $B(0,1)$，$F(2,0)$，所以直线 BF 的斜率为 $\frac{0-1}{2-0}=-\frac{1}{2}$. 设切点 $M(x_0,y_0)$，则椭圆在 M 处的切线 l 的方程为 $\frac{x_0x}{5}+y_0y=1$，它与 y 轴正半轴交于点 $N\left(0,\frac{1}{y_0}\right)$，故 $y_0>0$. 过 N 且与 BF 垂直的直线斜率为 2，其方程为 $y-\frac{1}{y_0}=2x$，与 x 轴交于点 $P\left(-\frac{1}{2y_0},0\right)$.

由 $MP \parallel BF$ 得 $\frac{0-y_0}{-\frac{1}{2y_0}-x_0}=-\frac{1}{2}$，化简得 $x_0=-2y_0-\frac{1}{2y_0}$. 代入椭圆方程 $x_0^2+5y_0^2=5$，得 $\left(2y_0+\frac{1}{2y_0}\right)^2+5y_0^2=5$，即 $9y_0^2+\frac{1}{4y_0^2}=3$. 令 $u=y_0^2>0$，得 $36u^2-12u+1=0$，解得 $u=\frac{1}{6}$，从而 $y_0=\frac{1}{\sqrt{6}}$，$x_0=-\frac{5}{\sqrt{6}}$.

所以切线 l 的方程为 $-\frac{5}{\sqrt{6}}\times\frac{x}{5}+\frac{1}{\sqrt{6}}y=1$，整理得 $x-y+\sqrt{6}=0$.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，其前 8 项和为 64. $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，$b_1=4$，$b_3-b_2=48$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $c_n=b_{2n}+\frac{1}{b_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，

begin{enumerate}

1. (3) 证明 $\{c_n^2-c_{2n}\}$ 是等比数列；

2. (4) 证明 $\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2-c_{2k}}}<2\sqrt{2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 8 项和 $S_8=8a_1+\frac{8\times7}{2}\times2=8a_1+56=64$，解得 $a_1=1$，所以 $a_n=1+(n-1)\times2=2n-1$. 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q>0$，由 $b_1=4$，$b_3-b_2=48$ 得 $4q^2-4q=48$，即 $q^2-q-12=0$，解得 $q=4$（舍去 $q=-3$），所以 $b_n=4\times4^{n-1}=4^n$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 由 $c_n=b_{2n}+\frac{1}{b_n}$ 及 $b_n=4^n$ 得 $c_n=4^{2n}+4^{-n}$，于是 $c_{2n}=4^{4n}+4^{-2n}$，而 $c_n^2=4^{4n}+2\times4^{2n}\times4^{-n}+4^{-2n}=4^{4n}+2\times4^n+4^{-2n}$，所以 $c_n^2-c_{2n}=2\times4^n$. 因此 $\{c_n^2-c_{2n}\}$ 是首项为 8、公比为 4 的等比数列.
4. (4) 由 $a_k=2k-1$ 得 $a_ka_{k+1}=(2k-1)(2k+1)=4k^2-1$，又 $c_k^2-c_{2k}=2\times4^k$，所以 $\sqrt{\frac{a_ka_{k+1}}{c_k^2-c_{2k}}}=\sqrt{\frac{4k^2-1}{2\times4^k}}=\frac{\sqrt{4k^2-1}}{\sqrt{2}\times2^k}<\frac{2k}{\sqrt{2}\times2^k}=\sqrt{2}\times\frac{k}{2^k}$. 于是 $\sum_{k=1}^{n}sqrt\left(\frac{a_ka_{k+1}}{c_k^2-c_{2k}}\right)<\sqrt{2}\frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^k}$，而 $\frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^k}=2-\frac{n+2}{2^n}<2$，所以原式 $<\sqrt{2}\times2=2\sqrt{2}$.

end{enumerate}

20. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax-xe^x$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点；
3. (3) 若存在 a，使得 $f(x)\le a+b$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，求实数 b 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f(0)=0$，且 $f'(x)=a-e^x-xe^x=a-(1+x)e^x$，所以 $f'(0)=a-1$. 曲线在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=(a-1)x$.
2. (2) 设 $g(x)=f'(x)=a-(1+x)e^x$，则 $g'(x)=-(2+x)e^x$. 当 $x\leftarrow2$ 时 $g'(x)>0$，当 $x>-2$ 时 $g'(x)<0$，所以 $g(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上单调递增，在 $(-2,+\infty)$ 上单调递减. 又当 $x\to-\infty$ 时 $(1+x)e^x\to0$，有 $g(x)\to a>0$；$g(-2)=a+e^{-2}>0$；当 $x\to+\infty$ 时 $g(x)\to-\infty$. 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上无零点，在 $(-2,+\infty)$ 上恰有一个零点 x_0，且 $g(x)$ 在 x_0 左侧为正、右侧为负. 因此 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值，即 $f(x)$ 存在唯一的极值点.
3. (3) 由第 (2) 问，$f(x)$ 的最大值为 $f(x_0)$，其中 x_0 满足 $a=(1+x_0)e^{x_0}$，且 $x_0>-2$. 要存在 $a>0$ 使 $f(x)\le a+b$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，只需 $b\ge f(x_0)-a$. 由 $f(x_0)=ax_0-x_0e^{x_0}=x_0((1+x_0)e^{x_0}-e^{x_0})=x_0^2e^{x_0}$，得 $f(x_0)-a=x_0^2e^{x_0}-(1+x_0)e^{x_0}=e^{x_0}(x_0^2-x_0-1)$.

记 $h(x)=e^{x(x^2-x-1)}$，则 $h'(x)=e^{x(x^2+x-2)}=e^{x(x+2)}(x-1)$. 因为 $a=(1+x)e^x>0$ 要求 $x>-1$，所以只需考虑 $x>-1$. 当 $-1<x<1$ 时 $h'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $h'(x)>0$，所以 $h(x)$ 在 $x=1$ 处取得最小值 $h(1)=-e$. 因此 b 能取到的最小值为 $-e$，所求取值范围为 $b\in[-e,+\infty)$.